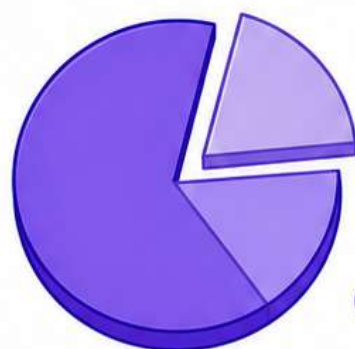
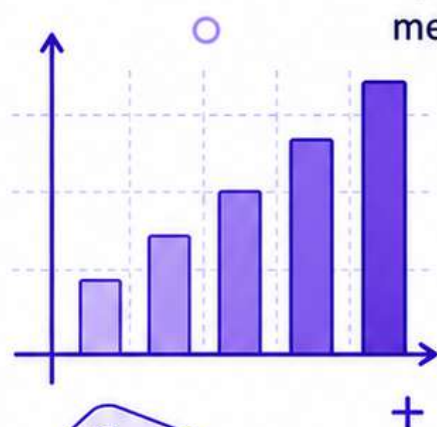


PASTILULUS BY NUKA

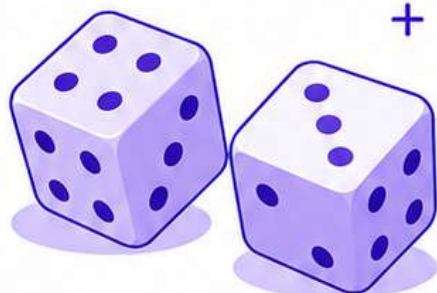
BUKU 08

Statistika, Peluang & Kombinatorika

Kuasai pengolahan data, peluang, aturan pencacahan,
permutasi, dan kombinasi untuk
menghadapi soal UM PTN & SNBT.



$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)}$$



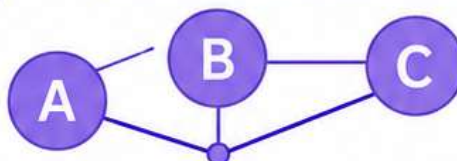
Aturan Pencacahan

- Aturan Penjumlahan
 $n(A \cup B) = n(A) + n(B)$
- Aturan Perkalian
 $n(A \times B) = n(A) \times n(B)$

Permutasi & Kombinasi

$${}^n P_r = \frac{n!}{(n-r)!}$$

$${}^n C_r = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$



BUKU 08

Peta Seri Buku Materi

Buku 08 ini merupakan bagian dari seri Pastilulus yang dirancang untuk membantumu belajar terarah, sistematis, dan tuntas.



Daftar Isi

1	Tujuan Buku & Gambaran Materi	3
2	Statistika Dasar	4
3	Penyajian Data & Diagram	5
4	Peluang Dasar	6
5	Kombinatorika Dasar	7
6	Peluang Majemuk & Distribusi	8
7	Contoh Soal & Pembahasan	9
8	Rangkuman, Latihan, & Tracker Belajar	10

1. Tujuan Buku

Buku ini dirancang untuk membantumu memahami konsep statistika, penyajian data, peluang, dan kombinatorika secara menyeluruh agar siap menghadapi soal UM PTN dan SNBT.

- ✓ Memahami konsep statistik dasar.
- ✓ Membaca dan menyajikan data dengan tepat.
- ✓ Menguasai peluang dan kejadian majemuk.
- ✓ Menyelesaikan soal kombinatorika secara sistematis.

Gambaran Materi



Statistika



Diagram Data



Peluang



Kombinatorika

2. Statistika Dasar

A Ukuran Pemusatan

Ukuran yang menunjukkan nilai pusat dari sekumpulan data.



Mean
(Rata-rata)

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$$

Jumlah semua data
dibagi banyaknya data.

Contoh data:
4, 6, 6, 8, 10

$$\bar{x} = \frac{4 + 6 + 6 + 8 + 10}{5} = 6,8$$



Median
(Nilai Tengah)

*Me = nilai
tengah
(data yang
diurutkan)*

Nilai yang berada di
tengah setelah data
diurutkan dari kecil
ke besar.

Urutkan data:
4, 6, 6, 8, 10
Median = 6



Modus
(Data Paling
Sering Muncul)

*Mo = nilai yang
paling sering
muncul*

Nilai yang muncul
paling banyak dalam
data.

Dalam data ini,
6 muncul 2 kali.
Modus = 6

B Ukuran Penyebaran

Ukuran yang menunjukkan seberapa tersebar data dari nilai pusatnya.



Jangkauan
(Range)

$R = \text{data terbesar} - \text{data terkecil}$

Menunjukkan selisih antara nilai
terbesar dan terkecil.

Untuk data 4, 6, 6, 8, 10
 $R = 10 - 4 = 6$



Simpangan Sederhana
(Ide Varians)

$$s^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n}$$

Mengukur seberapa jauh data
menyimpang dari rata-ratanya.
Semakin besar nilai s^2 , semakin
bervariasi datanya.

Nilai s^2 selalu ≥ 0 .
Jika $s^2 = 0$, semua data
sama dengan rata-rata.

C Contoh Soal

Tentukan mean, median, dan modus dari data berikut: 3, 5, 5, 7, 9



1. **Mean** (Rata-rata)

$$\begin{aligned}\bar{x} &= \frac{3 + 5 + 5 + 7 + 9}{5} \\ &= \frac{29}{5} = 5,8\end{aligned}$$

2. **Median** (Nilai Tengah)

Data sudah urut:
3, 5, 5, 7, 9
Nilai tengah = 5

3. **Modus** (Paling Sering Muncul)

Nilai yang paling sering
muncul adalah 5 (muncul
dua kali).
Modus = 5

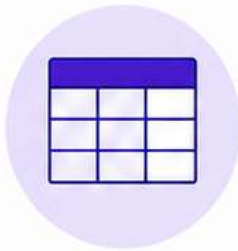
Jadi: Mean = 5,8

Median = 5

Modus = 5

3. Penyajian Data & Diagram

Penyajian data bertujuan untuk memudahkan memahami informasi agar lebih jelas, ringkas, dan mudah dianalisis.

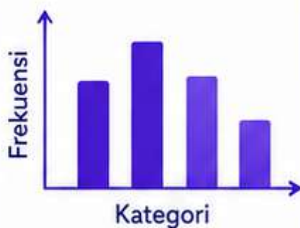


Tabel Frekuensi

Tabel yang menyajikan data ke dalam kelompok atau kategori beserta banyaknya (frekuensi) kemunculan setiap kelompok.

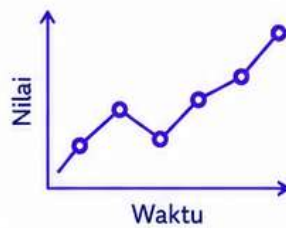
Nilai	Frekuensi
60 – 69	3
70 – 79	7
80 – 89	8
90 – 100	2
Jumlah	20

Diagram Batang



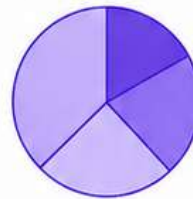
Digunakan untuk membandingkan data antar kategori atau kelompok.

Diagram Garis



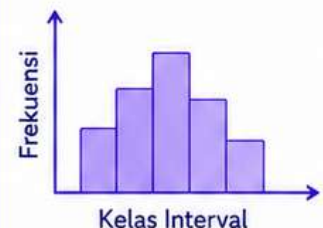
Digunakan untuk menunjukkan perubahan atau tren data dari waktu ke waktu.

Diagram Lingkaran



Digunakan untuk menunjukkan proporsi atau persentase dari keseluruhan data.

Histogram



Digunakan untuk menyajikan data berkelompok dengan kelas interval.

Kapan Menggunakan Diagram?

Jenis Diagram	Paling Bermanfaat Untuk
Diagram Batang	Membandingkan nilai antar kategori atau kelompok.
Diagram Garis	Melihat perubahan atau tren data dari waktu ke waktu.
Diagram Lingkaran	Menunjukkan bagian (persentase) dari keseluruhan data.
Histogram	Menampilkan distribusi data berkelompok (kelas interval).



Contoh Soal

Diagram manakah yang paling tepat digunakan untuk menyajikan data tren penjualan bulanan selama 1 tahun?



Jawaban:
Diagram Garis



4. Peluang Dasar

Peluang adalah ukuran kemungkinan suatu kejadian terjadi.
Nilainya selalu antara 0 dan 1 ($0 \leq P(A) \leq 1$).

A Ruang Sampel & Titik Sampel

Ruang sampel (S) adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan.

Titik sampel adalah setiap hasil tunggal dalam ruang sampel.



Contoh: Dadu Seimbang

$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

Jumlah titik sampel $n(S) = 6$

Titik sampel: 1, 2, 3, 4, 5, 6



Contoh: Koin Seimbang

$S = \{A, G\}$

(A = Angka, G = Gambar)

Jumlah titik sampel $n(S) = 2$

Titik sampel: A, G

B Rumus Peluang

Jika semua hasil dalam ruang sampel sama mungkin terjadi, maka peluang suatu kejadian A dirumuskan sebagai berikut:

$n(A)$ = banyaknya titik sampel yang termasuk dalam kejadian A

$n(S)$ = banyaknya titik sampel dalam ruang sampel

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)}$$

$$0 \leq P(A) \leq 1$$

C Peluang Komplemen

Jika A^c adalah komplemen dari kejadian A (kejadian A tidak terjadi), maka peluang komplemen dirumuskan sebagai berikut:

$$P(A^c) = 1 - P(A)$$

Catatan: $P(S) = 1$ dan $P(\emptyset) = 0$

Contoh 1: Dadu – Angka Genap

Tentukan peluang munculnya angka genap pada pelemparan satu dadu seimbang.



Penyelesaian:

Ruang sampel:

$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

$n(S) = 6$

Kejadian A : angka genap

$A = \{2, 4, 6\}$

$n(A) = 3$

$$\begin{aligned} P(A) &= \frac{n(A)}{n(S)} \\ &= \frac{3}{6} \\ &= \frac{1}{2} = 0,5 \end{aligned}$$

→ Jadi, peluang muncul angka genap adalah 0,5.

Contoh 2: Koin – Satu Sisi Angka

Tentukan peluang munculnya satu sisi angka pada pelemparan satu koin seimbang.



Penyelesaian:

Ruang sampel:

$S = \{A, G\}$

$n(S) = 2$

Kejadian A : muncul angka

$A = \{A\}$

$n(A) = 1$

$$\begin{aligned} P(A) &= \frac{n(A)}{n(S)} \\ &= \frac{1}{2} \\ &= 0,5 \end{aligned}$$

→ Jadi, peluang muncul angka adalah 0,5.

5. Kombinatorika Dasar

Empat konsep dasar kombinatorika yang sering digunakan untuk menghitung banyaknya cara.

1 Faktorial ($n!$)



Faktorial dari n (dibaca “ n faktorial”) adalah perkalian semua bilangan bulat positif dari 1 sampai n .

$$n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times \cdots \times 2 \times 1$$

Dengan konvensi: $0! = 1$

2 Aturan Perkalian



Jika suatu pekerjaan terdiri dari k tahap, dan setiap tahap i dapat dilakukan dengan m_i cara, maka banyak cara seluruh pekerjaan adalah:

$$N = m_1 \times m_2 \times \cdots \times m_k$$

3 Permutasi



Permutasi adalah banyaknya cara menyusun r objek dari n objek dengan memperhatikan urutan.

$$P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!}$$

Contoh

Berapa banyak cara menyusun 3 buku berbeda dari 4 buku di rak?

$$P(4, 3) = \frac{4!}{(4-3)!} = \frac{24}{1} = 24$$

Jadi, ada 24 cara.

4 Kombinasi



Kombinasi adalah banyaknya cara memilih r objek dari n objek tanpa memperhatikan urutan.

$$C(n, r) = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

Contoh

Berapa banyak cara memilih 2 siswa dari 5 siswa?

$$C(5, 2) = \frac{5!}{2!(5-2)!} = \frac{120}{2! \times 3!} = \frac{120}{2 \times 6} = 10$$

Jadi, ada 10 cara.



Catatan Penting:

- Permutasi memperhatikan urutan.
- Kombinasi tidak memperhatikan urutan.

Faktorial digunakan dalam banyak rumus kombinatorika.

6. Peluang Majemuk & Distribusi

Peluang majemuk membahas lebih dari satu kejadian.
Di sini kita pelajari kejadian saling lepas, kejadian bebas, dan nilai harapan.

1 Kejadian Saling Lepas (Disjoint)

Dua kejadian A dan B dikatakan saling lepas jika tidak mungkin terjadi bersamaan.

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

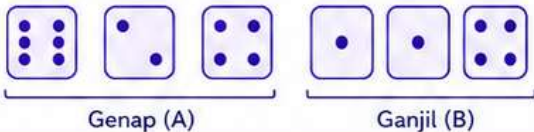
Contoh:

Rolling dadu satu kali.

A = muncul angka genap, B = muncul angka ganjil.

Tidak mungkin muncul keduanya.

$$\text{Maka } P(A \cup B) = P(A) + P(B) = \frac{3}{6} + \frac{3}{6} = 1$$



2 Kejadian Bebas (Independent)

Dua kejadian A dan B dikatakan bebas jika kejadian satu tidak memengaruhi kejadian lainnya.

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

Contoh:

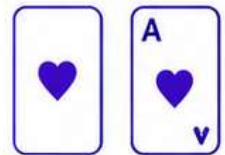
Ambil satu kartu dari setumpuk kartu standar (52 kartu).

A = kartu berwarna merah, B = kartu As.

Kejadian bebas, maka $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$

$$P(A) = \frac{26}{52} = \frac{1}{2}, P(B) = \frac{4}{52} = \frac{1}{13}$$

$$P(A \cap B) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{13} = \frac{1}{26}$$

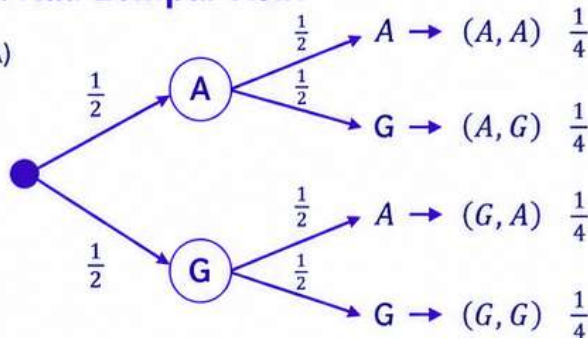


3 Pohon Peluang: Dua Kali Lempar Koin

Misalkan koin memiliki sisi Angka (A) dan Gambar (G), masing-masing berpeluang $\frac{1}{2}$.

Lempar koin dua kali.

Diagram pohon peluang:



Ruang Sampel

$$S = \{(A, A), (A, G), (G, A), (G, G)\}$$

Semua hasil sama mungkin dengan peluang $\frac{1}{4}$.

4 Nilai Harapan (Expected Value)

Nilai harapan adalah rata-rata teoretis jangka panjang dari suatu peubah acak X.

$$E(X) = \sum x \cdot P(x)$$

dengan x adalah nilai yang mungkin dari X.

Contoh:

Sebuah dadu fair dilempar sekali.

Misal X = angka yang muncul.

Nilai yang mungkin: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (masing-masing $\frac{1}{6}$)

$$E(X) = (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) \times \frac{1}{6} = \frac{21}{6} = 3.5$$



7. Contoh Soal & Pembahasan

1

Contoh Soal 1

Diketahui data: 5, 7, 8, 8, 10.
Tentukan nilai rata-rata (mean) dan median dari data tersebut.



Pembahasan

- Rata-rata (mean):

$$\bar{x} = \frac{5 + 7 + 8 + 8 + 10}{5} = \frac{38}{5} = 7,6$$

- Median:

Urutkan data (sudah berurutan): 5, 7, 8, 8, 10
Data berjumlah 5 (ganjil), maka median adalah data ke-3, yaitu 8.

Jawaban: Mean = 7,6 dan Median = 8.

2

Contoh Soal 2

Dalam sebuah kantong terdapat 3 bola merah dan 2 bola biru.
Jika diambil satu bola secara acak, tentukan peluang terambilnya bola merah.



Pembahasan

- Banyak bola merah = 3
- Banyak bola biru = 2
- Total bola = 3 + 2 = 5
- Peluang terambil bola merah:

$$P(\text{merah}) = \frac{\text{banyak kejadian menguntungkan}}{\text{banyak kejadian mungkin}} = \frac{3}{5}$$

Jawaban: $P(\text{merah}) = \frac{3}{5}$ atau 60%.



Latihan Singkat

1

Manakah nilai rata-rata dari data berikut: 4, 6, 8, 10?

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

Jawaban:

2

Dalam sebuah kotak terdapat 4 kelereng hijau dan 6 kelereng kuning. Peluang terambilnya kelereng kuning adalah ...

- A. $\frac{2}{5}$
- B. $\frac{3}{5}$
- C. $\frac{3}{10}$
- D. $\frac{2}{3}$

Jawaban:

3

Berapa banyak cara memilih 2 buku dari 5 buku berbeda?

- A. 5
- B. 10
- C. 15
- D. 20

Jawaban:



Tips Belajar

Pahami konsep, kerjakan contoh, lalu latihan secara rutin.
Kesalahan hari ini adalah langkah menuju pemahaman yang lebih baik!

8. Rangkuman, Latihan, & Tracker Belajar

1 Rangkuman Inti

- ✓ Statistika digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menafsirkan data.
- ✓ Pemilihan diagram (tabel, batang, garis, lingkaran) menyesuaikan jenis data dan tujuan.
- ✓ Peluang dasar dihitung dengan perbandingan banyak kejadian terhadap ruang sampel.
- ✓ Kombinasi dan permutasi membantu menghitung banyak cara suatu kejadian dapat terjadi.
- ✓ Strategi pemecahan masalah: pahami soal, rencanakan langkah, hitung dengan teliti, dan periksa kembali jawaban.

2 Latihan Singkat

- 1 Rata-rata dari data 6, 8, 10, 12, dan 14 adalah ...
 A. 8 B. 10 C. 12 D. 14

- 2 Sebuah dadu dilempar satu kali. Peluang muncul angka prima adalah ...
 A. $\frac{1}{6}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{2}{3}$

- 3 Dari 6 orang akan dipilih 2 orang untuk menjadi ketua dan sekretaris. Banyak cara memilihnya adalah ...
 A. 12 B. 15 C. 20 D. 30

3 Checklist Belajar

Materi	Belum	Sudah	Ulangi
Statistika Dasar	☐	☐	☐
Penyajian Data	☐	☐	☐
Peluang Dasar	☐	☐	☐
Kombinatorika	☐	☐	☐
Peluang Majemuk	☐	☐	☐

4 Komitmen Belajar 30 Hari

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30